

La derivada de un producto finito de Blaschke no se anula en la circunferencia unidad

Lema 1. Sea B un producto finito de Blaschke, entonces $\forall \zeta \in \mathbb{T} : |B'(\zeta)| \neq 0$.

Demostración: Sea $\zeta \in \mathbb{T}$, entonces por el `lem-derivada-logaritmica-prod-finito-blaschke/lema` tenemos que

$$\zeta \frac{B'(\zeta)}{B(\zeta)} = \sum_{k=1}^n \frac{|z_k|^2 - 1}{\bar{\zeta}(1 - \bar{z}_k \zeta)(z_k - \zeta)} = \sum_{k=1}^n \frac{|z_k|^2 - 1}{(\bar{\zeta} - \bar{z}_k)(\zeta - z_k)} = \sum_{k=1}^n \frac{|z_k|^2 - 1}{|\zeta - z_k|^2} < 0.$$

Como $|B(\zeta)| = 1$ y $|\zeta| = 1$, concluimos que $|B'(\zeta)| = \sum_{k=1}^n \frac{1 - |z_k|^2}{|\zeta - z_k|^2} > 0$. ■